중등 **1학년**

2008년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 2	**2.** 5	**3.** 35
4. 12	**5.** 10	**6.** 130
7. 20	**8.** 54	**9.** 41
10. 5	**11.** 2	**12.** 10
13. 3	**14.** 145	**15.** 77
16. 25	**17.** 55	**18.** 16
19. 14	**20.** 18	

1. $f(3)=\frac{12}{3}=4$, $f(-6)=\frac{12}{-6}=-2$

$\therefore f(3)+f(-6)=4+(-2)=2$

2. 가족 수가 4명 이상 6명 미만인 계급의 도수가 가장 크므로

(계급값)$=\frac{4+6}{2}=5$(명)

3. $(2\angle x+25^\circ)+(3\angle x-20^\circ)=180^\circ$이므로

$5\angle x+5^\circ=180^\circ$, $5\angle x=175^\circ$

$\therefore \angle x=35^\circ$

4. $a=-1$, $b=2$를 $4a^2b-2ab$에 대입하면

$4a^2b-2ab=4\times(-1)^2\times2-2\times(-1)\times2$

$=8+4=12$

5. 절댓값이 6인 수는 -6, 6이므로 음수 $a=-6$

절댓값이 4인 수는 -4, 4이므로 양수 $b=4$

$\therefore b-a=4-(-6)=10$

6. $\angle a+\angle b=100^\circ$이고, $\angle a$와 $\angle b$는 맞꼭지각이므로

$\angle a=\angle b=\frac{1}{2}\times100^\circ=50^\circ$

$\angle a+\angle x=180^\circ$이므로

$50^\circ+\angle x=180^\circ$ $\therefore \angle x=130^\circ$

7. 전체 학생 수는 마지막 계급의 누적도수와 같으므로 40명이다.

운동을 하루에 평균 40분 이상 하는 학생 수는

(계급 50~60의 누적도수)−(계급 30~40의 누적도수)

$=40-32=8$(명)

$\therefore \frac{8}{40}\times100=20(\%)$

8. $1001_{(2)}$, $110_{(2)}$을 각각 십진법으로 나타내면

$1001_{(2)}=1\times2^3+0\times2^2+0\times2+1\times1=8+1=9$

$110_{(2)}=1\times2^2+1\times2+0\times1=4+2=6$

따라서, 직사각형의 가로의 길이는 9, 세로의 길이는 6이므로

(넓이)$=9\times6=54$

9. $A=\frac{6}{20}=0.30$, $B=20-(6+8+1)=5$, $C=\frac{1}{20}=0.05$

상대도수의 합은 항상 1이므로 $D=1$

$\therefore 100(A+C)+B+D=100(0.30+0.05)+5+1$

$=35+5+1$

$=41$

10. $\overline{CD}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{EH}$, $\overline{EF}$, $\overline{FG}$의 5개이다.

11. 집합 U, A, B를 각각 원소나열법으로 나타내면

$U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A=\{1, 2, 3, 4, 6\}$

$B=\{2, 4, 6, 8, 10\}$

$A\cap B^C=A-B=\{1, 3\}$이므로

$n(A\cap B^C)=2$

12. (반 평균)$=\frac{9\times3+11\times7+13\times9+15\times10+17\times6+19\times5}{3+7+9+10+6+5}$

$=\frac{568}{40}=14.2$(점)

따라서, 진희의 성적은 14.2점이므로 진희는 14점 이상 16점 미만인 계급에 속한다.

그러므로 구하는 도수는 10명이다.

13. $5x-2=x+6$에서

$4x=8$ $\therefore x=2$

$x=2$를 $ax+4=x+8$에 대입하면

$2a+4=2+8$, $2a=6$

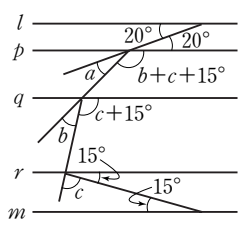
$\therefore a=3$

14. 오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m에 평행한 세 직선 p, q, r를 그으면 동위각과 엇각의 성질에 의하여

$\angle a+(\angle b+\angle c+15^\circ)+20^\circ=180^\circ$

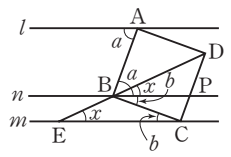
$\therefore \angle a+\angle b+\angle c=180^\circ-35^\circ$

$=145^\circ$



15. ㉠ 남학생 수는 3+6+7+3+1=20(명)
여학생 수는 1+5+8+4+2=20(명)
∴ $A=20+20=40$
㉡ 남학생의 도수분포다각형에서 90점 이상 100점 미만인 학생은 1명, 80점 이상 90점 미만인 학생은 3명, 70점 이상 80점 미만인 학생은 7명이므로 남학생 중 성적이 5번째로 좋은 학생은 70점 이상 80점 미만인 계급에 속하고, 그 도수는 7명이다. ∴ $B=7$
㉢ 여학생 중 80점 이상인 학생 수는 4+2=6(명)이므로
$\frac{6}{20}\times100=30(\%)$ ∴ $C=30$
∴ $A+B+C=40+7+30=77$

16. 오른쪽 그림과 같이 점 B를 지나고 두 직선 l, m에 평행한 직선 n을 그어 $\overline{CD}$와 만나는 점을 P라 하면



∠ABP=∠a (엇각)
∠PBC=∠b (엇각)
따라서, ∠a+∠b=90°이고 ∠a : ∠b=7 : 2이므로
$\angle a=\frac{7}{7+2}\times90^\circ=70^\circ$, $\angle b=\frac{2}{7+2}\times90^\circ=20^\circ$
한편, ∠DBP=∠DEC=∠x이고 ∠DBC=45°이므로
∠x+∠b=45°, ∠x+20°=45°
∴ ∠x=25°

17. $\mathrm{A}\circledcirc\mathrm{B}=\frac{-\frac{3}{2}+5}{2}=\frac{7}{4}$, $\mathrm{C}\circledcirc\mathrm{D}=\frac{-\frac{1}{3}+2}{2}=\frac{5}{6}$
∴ $(\mathrm{A}\circledcirc\mathrm{B})\circledcirc(\mathrm{C}\circledcirc\mathrm{D})=\frac{\frac{7}{4}+\frac{5}{6}}{2}=\frac{31}{24}$
따라서, $\mathrm{X}\left(\frac{31}{24}\right)$이므로 $x=31$, $y=24$
∴ $x+y=31+24=55$

18. 주어진 표에서 상대도수를 각각 분수로 고치면 오른쪽 표와 같다.
(어떤 계급의 상대도수)
$=\frac{(\text{그 계급의 도수})}{(\text{전체 도수})}$이므로 전체 도수는 8, 2, 4, 16, 16의 공배수, 즉 2, 4, 8, 16의 최소공배수인 16의 배수가 되어야 한다.
따라서, 전체 도수가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 자연수는 16이다.

계급값	상대도수
x_1	$\frac{1}{8}$
x_2	$\frac{1}{2}$
x_3	$\frac{1}{4}$
x_4	$\frac{1}{16}$
x_5	$\frac{1}{16}$
합계	1

19. ㉠ 한 직선을 포함하는 평면은 무수히 많다.
㉢ 두 직선은 꼬인 위치에 있을 수도 있다.
㉣ 한 직선에 평행한 두 평면은 서로 만날 수도 있다.
㉤ 한 직선에 수직인 두 평면은 서로 평행하다.
따라서, 옳은 것은 ㉡, ㉤이므로 오른쪽에 적힌 수의 합은 3+11=14

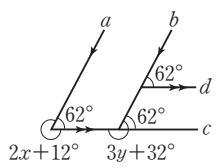
20. 자연수 N을 이진법으로 나타낼 때, 일의 자리에서부터 연속하여 나타나는 0의 개수는 자연수 N을 2로 계속하여 나눌 때, 나누어 떨어지는 횟수와 같다.
자연수 N을 소인수분해하면
$N=1\times2\times3\times\cdots\times20$
$=1\times2\times3\times2^2\times5\times(2\times3)\times7\times2^3\times3^2\times(2\times5)\times11$
$\times(2^2\times3)\times13\times(2\times7)\times(3\times5)\times2^4\times17\times(2\times3^2)$
$\times19\times(2^2\times5)$
$=2^{18}\times3^8\times5^4\times7^2\times11\times13\times17\times19$
따라서, 자연수 N은 2로 18번 나누어 떨어지므로 자연수 N을 이진법으로 나타낼 때, 일의 자리에서부터 연속하여 나타나는 0은 18개이다.

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

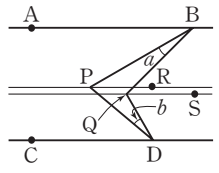
21. 73	**22.** 4	**23.** 18
24. 2	**25.** 6	**26.** 900
27. 28	**28.** 16	**29.** 4
30. 960		

21. (2∠x+12°)+62°=360°이므로
2∠x=286° ∴ ∠x=143°
(3∠y+32°)−62°=180°이므로
3∠y=210° ∴ ∠y=70°
∴ ∠x−∠y=143°−70°=73°



22. 응시자를 x명, 합격자를 y명이라고 하면 불합격자는 $(x-y)$명이다.
$(\text{응시자의 평균})=\frac{(\text{합격자의 총점})+(\text{불합격자의 총점})}{(\text{응시자 수})}$
$70=\frac{90y+60(x-y)}{x}$, $70x=60x+30y$ ∴ $x=3y$
따라서, 응시자 수가 합격자 수의 3배이므로 입학 경쟁률을 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 3 : 1이다.
∴ $a+b=3+1=4$

23. 오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q를 지나고 $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{CD}$에 평행한 두 직선 PR, QS를 각각 긋는다.



∠PBQ=∠a, ∠PDQ=∠b라 하면
∠BPR=∠ABP(엇각)
=2∠PBQ=2∠a
∠DPR=∠CDP(엇각)
=2∠PDQ=2∠b
∴ $x=\angle\mathrm{BPD}=\angle\mathrm{BPR}+\angle\mathrm{DPR}=2\angle a+2\angle b$ …… ㉠
마찬가지로 엇각의 성질에 의하여
$y=\angle\mathrm{BQD}=\angle\mathrm{BQS}+\angle\mathrm{DQS}=3\angle a+3\angle b$ …… ㉡
㉠, ㉡에 의하여 $3x=2y$, $y=\frac{3}{2}x$ ∴ $k=\frac{3}{2}$
∴ $12k=12\times\frac{3}{2}=18$

24. 주어진 누적도수의 분포다각형을 이용하여 도수분포표를 완성하면 오른쪽 표와 같다.

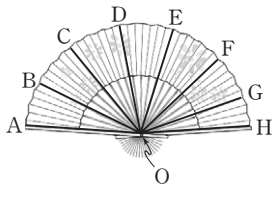
키(cm)	도수(명)
140이상 ~ 145미만	2
145 ~ 150	4
150 ~ 155	9
155 ~ 160	x
160 ~ 165	y
165 ~ 170	1
합계	30

$\therefore x+y=30-(2+4+9+1)$
$=14$
x와 y의 최소공배수가 24이므로 x, y는 24의 약수, 즉 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 중의 하나이다.
$x+y=14$이고 $x>y$이므로
$x=12$, $y=2$ 또는 $x=8$, $y=6$
그런데 $x=12$, $y=2$이면 x와 y의 최소공배수가 12이므로 모든 조건을 만족하는 x, y의 값은 $x=8$, $y=6$이다.
$\therefore x-y=8-6=2$

25. 두 점 M, N은 각각 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$의 중점이므로
$\overline{AC}=x$, $\overline{BC}=y$라고 하면
$\overline{MC}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2}x$, $\overline{CN}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}y$
$\therefore \overline{MN}=\overline{MC}+\overline{CN}=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{2}(x+y)$
그런데 점 P가 $\overline{MN}$의 중점이므로
$\overline{MP}=\frac{1}{2}\overline{MN}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}(x+y)=\frac{1}{4}(x+y)$
$\therefore \overline{PC}=\overline{MC}-\overline{MP}=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}(x+y)=\frac{1}{4}x-\frac{1}{4}y$
$=\frac{1}{4}\overline{AC}-\frac{1}{4}\overline{BC}=a\overline{AC}+b\overline{BC}$
따라서, $a=\frac{1}{4}$, $b=-\frac{1}{4}$이므로
$12(a-b)=12\times\left\{\frac{1}{4}-\left(-\frac{1}{4}\right)\right\}=12\times\frac{1}{2}=6$

26. 8월에 이 호수의 오염된 부분의 부피를 $x\text{m}^3$라 하면 오염되지 않은 부분의 부피는 $(1000-x)\text{m}^3$이다.
9월에 오염된 부분의 부피는
$\frac{10}{100}(1000-x)+\left(1-\frac{20}{100}\right)x=100+\frac{7}{10}x$
9월에 오염되지 않은 부분의 부피는
$1000-\left(100+\frac{7}{10}x\right)=900-\frac{7}{10}x$
10월에 오염된 부분의 부피는
$\frac{10}{100}\left(900-\frac{7}{10}x\right)+\left(1-\frac{20}{100}\right)\left(100+\frac{7}{10}x\right)=170+\frac{49}{100}x$
$170+\frac{49}{100}x=219$에서 $x=100$
따라서, 8월에 이 호수의 오염되지 않았던 부분의 부피는
$1000-100=900(\text{m}^3)$

27. 각은 한 점에서 시작하는 두 반직선으로 이루어지는 도형이므로 오른쪽 그림과 같이 각 부챗살의 끝점을 O, A, B, …, H로 놓으면



$\overrightarrow{OA}$와 각을 이루는 반직선은 $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OD}$, $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{OF}$, $\overrightarrow{OG}$, $\overrightarrow{OH}$의 7개
$\overrightarrow{OB}$와 각을 이루는 반직선은 $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OD}$, $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{OF}$, $\overrightarrow{OG}$, $\overrightarrow{OH}$의 6개
$\overrightarrow{OC}$와 각을 이루는 반직선은 $\overrightarrow{OD}$, $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{OF}$, $\overrightarrow{OG}$, $\overrightarrow{OH}$의 5개
$\overrightarrow{OD}$와 각을 이루는 반직선은 $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{OF}$, $\overrightarrow{OG}$, $\overrightarrow{OH}$의 4개
$\overrightarrow{OE}$와 각을 이루는 반직선은 $\overrightarrow{OF}$, $\overrightarrow{OG}$, $\overrightarrow{OH}$의 3개
$\overrightarrow{OF}$와 각을 이루는 반직선은 $\overrightarrow{OG}$, $\overrightarrow{OH}$의 2개
$\overrightarrow{OG}$와 각을 이루는 반직선은 $\overrightarrow{OH}$의 1개
따라서, 부챗살로 만들 수 있는 각은
$7+6+5+4+3+2+1=28$(개)

28. $a=6$, $b=6$일 때, $\frac{1}{3}=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$이므로 등식 $\frac{1}{3}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$은 성립하지만 a, b가 서로 같은 수이므로 조건을 만족하지 않는다.
a, b는 서로 다른 자연수이어야 하므로 등식 $\frac{1}{3}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$을 만족하려면 두 자연수 a, b 중 하나는 6보다 크고 다른 하나는 6보다 작아야 한다.
자연수 a가 6보다 작다고 하면
$a=1$일 때, $\frac{1}{3}=1+\frac{1}{b}$, $\frac{1}{b}=-\frac{2}{3}$ $\therefore b=-\frac{3}{2}$
$a=2$일 때, $\frac{1}{3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{b}$, $\frac{1}{b}=-\frac{1}{6}$ $\therefore b=-6$
$a=3$일 때, $\frac{1}{3}=\frac{1}{3}+\frac{1}{b}$ $\therefore$ 해가 없다.
$a=4$일 때, $\frac{1}{3}=\frac{1}{4}+\frac{1}{b}$, $\frac{1}{b}=\frac{1}{12}$ $\therefore b=12$
$a=5$일 때, $\frac{1}{3}=\frac{1}{5}+\frac{1}{b}$, $\frac{1}{b}=\frac{2}{15}$ $\therefore b=\frac{15}{2}$
그런데 b는 자연수이어야 하므로 $a=4$, $b=12$
$\therefore a+b=4+12=16$

29. $5\in A$이므로 $\frac{1+5}{1-5}=-\frac{3}{2}\in A$
$-\frac{3}{2}\in A$이므로 $\frac{1+\left(-\frac{3}{2}\right)}{1-\left(-\frac{3}{2}\right)}=\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{5}{2}}=-\frac{1}{5}\in A$
$-\frac{1}{5}\in A$이므로 $\frac{1+\left(-\frac{1}{5}\right)}{1-\left(-\frac{1}{5}\right)}=\frac{\frac{4}{5}}{\frac{6}{5}}=\frac{2}{3}\in A$
$\frac{2}{3}\in A$이므로 $\frac{1+\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}=\frac{\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}}=5\in A$
따라서, 5, $-\frac{3}{2}$, $-\frac{1}{5}$, $\frac{2}{3}$가 반복되므로
$A=\left\{-\frac{3}{2},\ -\frac{1}{5},\ \frac{2}{3},\ 5\right\}$
즉, $x=-\frac{3}{2}$, $y=-\frac{1}{5}$, $z=\frac{2}{3}$, $w=5$이므로
$(xz+yw)^2=\left\{\left(-\frac{3}{2}\right)\times\frac{2}{3}+\left(-\frac{1}{5}\right)\times5\right\}^2=(-2)^2=4$

30. 0에서 9999까지의 음이 아닌 정수를 0000, 0001, …, 9999와 같이 네 자리의 수로 나타내면 4개의 숫자로 이루어진 수가 10000개이므로 모두 $4\times10000=40000$(개)의 숫자가 사용된다.
이 때, 숫자 0, 1, 2, 3, …, 9는 각각 $40000\div10=4000$(개)씩 사용되고, 이 중에서 4의 배수는 4와 8뿐이므로
$f(0000)+f(0001)+\cdots+f(9999)$
$=4\times4000+8\times4000=48000$
또한, 10000, 10001, …, 19999에서 맨 앞의 1은 4의 배수가 아니므로
$f(10000)+f(10001)+\cdots+f(19999)$
$=f(0)+f(1)+f(2)+\cdots+f(9999)=48000$
$\therefore \frac{1}{100}\times\{f(0)+f(1)+\cdots+f(19999)\}$
$=\frac{1}{100}\times(48000+48000)=960$